



## Tinjauan Literatur: Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah

Hilmiyatul Aliyah<sup>a</sup>, Siti Masyithoh<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, UIN SH Jakarta, email [hilmiyatulaaliyah@gmail.com](mailto:hilmiyatulaaliyah@gmail.com)

<sup>b</sup>Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, UIN SH Jakarta, email [siti.masyithoh@uinjkt.ac.id](mailto:siti.masyithoh@uinjkt.ac.id)

### Abstract

*This article investigates the role of digital technology in enhancing shared learning in Indonesian schools. Using a literature study approach, this research collects data from various literature sources to understand the impact of existing digital technology and its potential in improving the learning process. The research results show that educational technology plays an important role in supporting interactive learning, facilitating access to information, and improving the quality of education. However, its implementation is faced with a number of obstacles, such as limited infrastructure, costs and teacher skills in using technology. To overcome these challenges, efforts are needed to ensure adequate access to technology, develop teacher skills, and create regulations that support the use of technology in education. In this way, it is hoped that concrete recommendations can be produced to increase learning efficiency and effectiveness through the use of digital technology.*

**Keywords:** Technology, Education, Learning, Digital

### Abstrak

Artikel ini menyelidiki peran teknologi digital dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur untuk memahami dampak teknologi digital yang sudah ada dan potensinya dalam memperbaiki proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran interaktif, memfasilitasi akses informasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, implementasinya dihadapi oleh sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, biaya, dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan akses yang memadai terhadap teknologi, pengembangan keterampilan guru, dan pembuatan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

Kata kunci: Teknologi, Pendidikan, Pembelajaran, Digital

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 telah mengubah cara hidup secara menyeluruh, menghambat banyak aktivitas, dan mengakibatkan manusia harus menyesuaikan diri dengan situasi baru yang tidak terduga. Tahun 2020 menjadi masa yang sarat dengan kepanikan, kecemasan, dan ketakutan bagi individu yang terkena dampak dari virus yang dikenal sebagai Covid-19. Pandemi ini telah mendorong penggunaan pembelajaran jarak jauh, memaksa guru, murid, dan orang tua untuk mengandalkan teknologi digital. Walaupun menciptakan tantangan yang besar, keadaan ini juga memacu inovasi dalam penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Guru dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi digital guna mengatasi masalah dalam pembelajaran selama masa pandemi. Ketersediaan perangkat untuk pembelajaran online menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari.

Perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi online membawa tantangan tersendiri. Memastikan keterlibatan siswa dalam pembelajaran selama pandemi merupakan hal yang tidak mudah. Salah satu solusi adalah dengan melakukan digitalisasi pendidikan, menyediakan fitur pembelajaran, ruang kelas, dan layanan lainnya yang dapat diakses secara daring kapan pun dan di mana pun. Namun, peserta didik dan orang tua mereka perlu memiliki akses ke perangkat seperti laptop dan smartphone serta internet agar dapat mengikuti pembelajaran secara online melalui berbagai aplikasi pendidikan yang tersedia. (Abdurrohm 2023)

Pengertian teknologi selalu mengalami evolusi dan perubahan seiring berjalannya waktu dalam masyarakat. Pada masa lampau, teknologi diartikan sebagai peralatan mekanis, radio, proyektor, bahkan termasuk papan tulis dan buku. Saat ini, definisi teknologi sering kali merujuk pada perangkat elektronik. Namun, menurut para ahli filsafat ilmu pengetahuan dan ilmuwan, teknologi diinterpretasikan sebagai aktivitas atau karya ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, teknologi senantiasa terkait dengan



tantangan karena keberadaannya ditujukan untuk menyelesaikan masalah, dan tentunya akan muncul masalah baru yang perlu diatasi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju harus disertai dengan perkembangan pendidikan di sekolah. Saat ini, teknologi dengan semua kelebihanannya dapat memberikan akses informasi yang cepat dan tak terbatas, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Ini menantang guru untuk tetap menjadi sumber pengetahuan utama bagi siswa. Guru diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan diri agar dapat membimbing dan mengarahkan siswa dengan baik. Mereka perlu mengambil peran yang sesuai untuk tetap menjadi figur yang diperlukan dalam proses pembelajaran, dengan memotivasi, mendesain pembelajaran, dan memberikan bimbingan yang efektif di dalam kelas. (Salsabila et al. 2021)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa meskipun dalam keadaan ini, proses belajar-mengajar harus tetap berlanjut tanpa henti, bahkan jika harus dilakukan melalui pembelajaran daring atau "Study From Home" (SFH). Namun, implementasi pembelajaran daring ini tidaklah sederhana dan menimbulkan sejumlah tantangan, baik bagi guru maupun siswa yang belajar di lingkungan rumah, juga bagi orang tua mereka. Oleh karena itu, para pendidik harus menunjukkan kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dalam penyampaian materi kepada siswa, sementara siswa juga perlu mampu menyesuaikan diri dengan situasi saat ini, termasuk kesiapan mental mereka. (Nurul Kamilah and Husen Windayana 2022)

Tujuan dari kegiatan dalam artikel ini adalah untuk menyelidiki dengan cermat peran teknologi digital dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam tinjauan literatur ini, usaha dilakukan untuk memahami dampak teknologi digital yang sudah ada dan potensinya dalam memperbaiki proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Rencana penyelesaian masalahnya melibatkan analisis terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi digital di sekolah-sekolah, seperti masalah aksesibilitas, kesiapan infrastruktur, pelatihan bagi pendidik, dan penyusunan kurikulum yang relevan dengan kemajuan teknologi.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi digital dalam konteks pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka atau library research. Menurut (Zed, 2004) dalam artikel (Salsabila et al. 2021), studi pustaka merujuk pada serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian.

(Zed, 2004) menjelaskan bahwa metode studi pustaka dilakukan dengan memanfaatkan kajian literatur dan referensi, yang berarti bahwa dalam melakukan penelitian kepustakaan, peneliti tidak perlu melakukan observasi lapangan, melainkan mencari dan mengolah data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, proses studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, literatur, dan berita media massa online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Teknologi Digital

Teknologi adalah rangkaian alat dan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan istilah "teknologi" telah mengalami perubahan signifikan dalam 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini jarang digunakan dalam bahasa Inggris dan lebih sering merujuk pada gambaran atau seni praktis. Biasanya terkait dengan pendidikan teknis, seperti yang terlihat dari pendirian Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1861. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi merujuk pada metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, penerapan ilmu pengetahuan, atau kumpulan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kenyamanan hidup. Peran penting teknologi juga terlihat dalam pengembangan dan penyediaan media pembelajaran, di mana integrasi teknologi membawa manfaat positif dalam proses pembelajaran. (Galih et al. 2024)

Petikan pertama (*educational technology is a field*) Definisi teknologi pendidikan pada tahun 1972 menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah bidang yang terlibat dalam upaya memfasilitasi pembelajaran, baik pada tahap persiapan melalui aktivitas identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan penggunaan semua sumber belajar, maupun pada proses pembelajaran itu sendiri.

Petikan kedua (*educational technology is the study*) Definisi teknologi pendidikan tahun 2004 menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah studi yang melibatkan penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber belajar yang tepat sebagai kajian dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran. Kedua definisi tersebut

memiliki kesamaan karakter dan orientasi untuk memahami teknologi pendidikan sebagai bidang kajian keilmuan yang tidak statis seperti disiplin pengetahuan mapan seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi, melainkan sebagai bidang kajian yang dinamis. (Agustian and Salsabila 2021)

Teknologi pendidikan juga merupakan studi atau praktik yang bertujuan untuk mendukung proses belajar-mengajar di sekolah dengan menggunakan teknologi yang tersedia dan memadai untuk mengembangkan konsep pembelajaran. Dalam teknologi pendidikan, terdapat sistem yang diperlukan untuk mengembangkan kebutuhan atau kinerja manusia sehari-hari. Teknologi pendidikan melibatkan beberapa komponen, termasuk peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data serta memecahkan masalah yang ada. Pada proses pembelajaran, alat-alat yang digunakan dalam teknologi pendidikan juga dapat mengubah peran guru dalam mengajar. Guru berharap agar peserta didik dapat menggunakan teknologi yang ada untuk menyajikan hasil belajar mereka melalui berbagai media atau alat yang tersedia. Meskipun demikian, peran guru tetap diperlukan dalam ruang kelas karena teknologi pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran bukan menggantikan peran guru sepenuhnya.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dianggap sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan tenaga kerja di masa depan, karena dianggap penting dalam konteks pendidikan formal. Kepala sekolah dan dinas pendidikan perlu memperhatikan perkembangan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan formal. Teknologi pendidikan saat ini mulai berkembang sebagai pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik, di mana proses, sumber, dan sistem pendidikan dapat dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, dan dinilai. Perkembangan teknologi pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan manusia dan perkembangan ilmu teknologi sebagai hasil kreativitas manusia. Komunikasi dan informasi dianggap sebagai aspek penting dalam perkembangan teknologi pendidikan. (Maritsa et al. 2021)

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki tiga peran utama dalam aktivitas pembelajaran, termasuk:

1. Teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu, baik bagi pengajar maupun siswa, dalam mendukung proses pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan TIK untuk mengelola kata, angka, membuat grafis, database, serta program administratif untuk siswa, guru, dan staf, seperti data kepegawaian dan keuangan.
2. Teknologi juga berfungsi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Sebagai contoh, TIK menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.
3. Teknologi informasi digunakan sebagai materi pembelajaran dan alat bantu dalam proses pendidikan. Teknologi dianggap sebagai materi ajaran sekaligus alat bantu yang membantu siswa dalam memperoleh keterampilan tertentu dengan bantuan komputer.
4. TIK juga berperan dalam mengurangi kesenjangan dalam penguasaan teknologi terkini, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan berbasis TIK memiliki setidaknya dua keuntungan. Pertama, sebagai motivasi bagi pelaku pendidikan, termasuk guru, untuk menjadi lebih menghargai dan inovatif. Kedua, memberikan peluang yang luas bagi pendidik dan peserta didik untuk memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia. (Ahmadi, 2017)

## **B. Peran Teknologi dalam Pembelajaran**

Menurut Hamalik, Pembelajaran adalah gabungan yang terstruktur dari unsur-unsur manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pengajaran melibatkan manusia, termasuk siswa, guru, dan staf lainnya seperti tenaga laboratorium. Materi pembelajaran mencakup berbagai bahan seperti buku, papan tulis, kapur, foto, slide, film, audio, dan video. Fasilitas dan perlengkapan meliputi ruang kelas, peralatan audio-visual, dan komputer. Prosedur pembelajaran mencakup jadwal, metode penyampaian informasi, praktik, pembelajaran, ujian, dan sebagainya. (Meikahani and Kriswanto 2015)

Sedangkan teknologi berperan sebagai sarana untuk menghantarkan pengajaran. Dalam konteks pendidikan, teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran mereka untuk memperluas pengetahuan mereka. Harapannya, teknologi dalam pendidikan dapat mendukung pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah, sehingga membantu pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik tanpa perlu menghabiskan tenaga ekstra untuk memeriksa hasil pembelajaran yang diberikan kepada mereka.

Peran teknologi dalam pembelajaran adalah untuk mendorong kerjasama antar individu dan membangun pemahaman dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Peran teknologi pendidikan dalam menciptakan pendidikan berkualitas meliputi berbagai aspek, seperti menyediakan fasilitas pembelajaran melalui proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sumber belajar. Teknologi juga digunakan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dengan pendekatan interdisipliner, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, serta memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan.

Dengan menggunakan kinerja dan pendekatan instruksional, teknologi pendidikan dapat menciptakan inovasi baru dalam pendidikan dan pengajaran untuk mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, peran teknologi pendidikan sangat penting dalam menyediakan platform yang tepat untuk pembelajaran di era sekarang.

Ada beberapa efek positif dari penerapan teknologi, terutama pada masa krisis seperti pandemi Covid-19. Pendidikan bisa diadakan secara daring, memungkinkan siswa untuk tetap mendapatkan pengetahuan tanpa perlu khawatir. Selain itu, teknologi memperluas pengalaman belajar dengan menyediakan akses mudah ke berita terbaru melalui internet. Kemudian, teknologi meningkatkan akses informasi dengan peserta didik dapat memanfaatkan internet atau buku digital untuk belajar di mana saja dan kapan saja tanpa perlu membawa buku fisik. Selain itu, teknologi juga menciptakan metode pembelajaran baru, seperti penggunaan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet oleh guru saat memberikan pelajaran. (Nurillahwaty 2021)

### C. Manfaat Teknologi dalam Pembelajaran

Pada zaman globalisasi yang sedang berlangsung, teknologi memegang peranan yang krusial dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan seperti matematika. Di dalam ranah pendidikan, teknologi membawa berbagai manfaat positif, salah satunya adalah melalui penggunaan alat seperti kalkulator, aplikasi seperti Edmodo, serta perangkat seperti Geogebra, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pendidikan saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting. Keberadaannya diharapkan dapat memudahkan proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Menurut FKIP UMSU (2021), teknologi memberikan beberapa manfaat dalam pembelajaran, seperti :

#### a) Mendukung proses pembelajaran

Teknologi dapat berperan sebagai penunjang pembelajaran dengan berbagai model, strategi, dan sarana yang diterapkan. Selama masa pandemi COVID-19, teknologi telah terbukti membantu dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Guru dapat menggunakan teknologi untuk mengajar, siswa dapat menggunakan teknologi sebagai media belajar, dan teknologi juga memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa.

#### b) Mempermudah akses terhadap informasi

Teknologi memainkan peran penting dalam memudahkan akses terhadap informasi. Siswa dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan melalui literasi digital. Guru juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan mereka, mengembangkan pembelajaran, dan mendapatkan informasi pendidikan dengan cepat.

#### c) Meningkatkan kualitas Pendidikan

Teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Keterkaitan antara pendidikan dan teknologi saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan teknologi yang mendukung pembelajaran dan memudahkan akses terhadap informasi, baik guru maupun siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan. (Sari 2022)

### D. Hambatan dan Solusi Permasalahan Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia

Perkembangan teknologi pada era milenial seperti sekarang memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan. Sebagai hasilnya, banyak individu yang berkeinginan untuk menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Namun, perlu diakui bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor pendidikan juga menghadapi beberapa kendala.

Tantangan dalam pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi dan perkembangan teknologi dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi:

#### a) Keterbatasan Infrastruktur TIK

Salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur TIK. Hal ini menyebabkan sulitnya akses di beberapa daerah di Indonesia karena penyebarannya yang tidak merata. Beberapa daerah bahkan sulit dijangkau oleh sarana transportasi, sehingga sulit untuk membawa peralatan multimedia.

#### b) Keterbatasan Akses dan Penggunaan Peralatan TIK

Tidak semua sekolah di Indonesia dilengkapi dengan peralatan TIK yang memadai. Banyak sekolah masih menggunakan peralatan bekas atau usang yang performanya tidak optimal. Selain itu, tidak semua guru dan siswa memiliki akses yang memadai terhadap peralatan TIK, baik di sekolah maupun di rumah.

#### c) Kurangnya Perangkat Hukum di Bidang TIK

Kemajuan teknologi pendidikan juga terhambat oleh kurangnya perangkat hukum yang mengatur penggunaan dan perlindungan TIK dalam konteks pendidikan. Kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dan kendala dalam penggunaan teknologi di sekolah.

**d) Biaya Pengadaan dan Penggunaan Fasilitas TIK yang Mahal**

Biaya yang tinggi untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memelihara fasilitas dan peralatan TIK menjadi kendala di banyak sekolah di Indonesia. Anggaran pendidikan yang terbatas seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan teknologi pendidikan.

**e) Kurangnya Keterampilan Guru dalam Menggunakan Teknologi**

Beberapa guru di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menguasai keterampilan teknologi yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Faktor seperti pelatihan yang terbatas, kurikulum yang belum memadai, dan perubahan teknologi yang cepat menjadi hambatan dalam mengikuti perkembangan tersebut. (Nurkholis, 2021)

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang berperan sebagai syarat penting untuk keberhasilan implementasi TIK dalam pembelajaran. Menurut Mahmud dalam bukunya "ICT Untuk Sekolah Unggul", terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan. Persyaratan tersebut antara lain: (Isjoni, 2008)

**a) Akses Guru dan Siswa terhadap Teknologi Digital dan Internet**

Guru dan siswa harus memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital dan internet di kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini mengharuskan sekolah untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai, seperti komputer/laptop, internet, jaringan laboratorium komputer, serta peralatan multimedia seperti CD, DVD, dan infocus.

**b) Tersedianya Materi Pembelajaran Berkualitas**

Materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna harus tersedia, serta ada dukungan kultural bagi guru dan siswa. Materi-materi ini dapat berupa pembelajaran interaktif yang didukung oleh komputer/laptop, seperti CD, DVD, dan infocus.

**c) Keterampilan Guru dalam Menggunakan Alat dan Sumber Digital**

Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam proses belajar mengajar agar dapat mencapai standar Kompetensi Minimal (KKM).

## **E. Peran Teknologi Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Pemanfaatan teknologi dalam ruang kelas merupakan cara inovatif untuk menggunakan komputer dalam memotivasi siswa belajar. Dengan alat elektronik, pembelajaran menjadi lebih menarik dan personal, memungkinkan siswa untuk mencari dan menafsirkan informasi serta berkolaborasi tanpa terbatas oleh batasan geografis. Teknologi pembelajaran telah merevolusi sistem pendidikan dengan memperluas peran guru dari sekadar penafsir pengetahuan menjadi pengelola sumber daya dan pembelajaran, serta memberikan berbagai media pendukung instruksional.

Guru memiliki peran krusial dalam menentukan tujuan belajar, memilih topik, mengidentifikasi situasi pembelajaran, memilih media yang sesuai, mengelola proses pembelajaran, dan mengevaluasi serta menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Tanpa teknologi pembelajaran, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara efisien. Teknologi pembelajaran memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan membantu memperjelas setiap aspek sistem pendidikan. (Darmansyah 2022)

Berikut adalah peran penting teknologi pembelajaran dalam membantu meningkatkan mutu Pendidikan :

**1) Teknologi pembelajaran telah mengubah paradigma pendidikan dari ruang kelas yang pasif menjadi interaktif dengan berbagai media audio-visual, grafik, dan model.**

Ini telah memotivasi siswa dan meningkatkan tingkat keterlibatan serta interaktivitas dalam pembelajaran. Terjadi pergeseran dari pengajaran tradisional menuju pendekatan yang lebih berpusat pada peserta didik, yang aktif melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Meningkatkan partisipasi dan interaktivitas baik dari siswa maupun pendidik menjadi fokus untuk memperbaiki pengaturan kegiatan pendidikan, dari model pembelajaran tradisional menjadi kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak secara aktif dan menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif, menghibur, dan berorientasi pada hasil yang lebih baik.

**2) Pengenalan teknologi pembelajaran telah memodernisasi lingkungan belajar mengajar di lembaga pendidikan.**

Siswa sekarang dapat mengakses program-program yang dirancang secara profesional melalui video atau komputer. Pembelajaran terprogram memungkinkan siswa untuk belajar mandiri, dengan kemampuan untuk



menyesuaikan kecepatan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, baik itu dengan cepat atau lambat, di mana pun mereka berada.

### **3) Teknologi pembelajaran telah menjadi alat bantu yang penting bagi guru dalam menyusun program pembelajaran, baik untuk remedi, pengayaan, atau latihan.**

Siswa dapat memperoleh pelatihan mandiri, sementara guru dibebaskan dari tugas-tugas rutin seperti latihan dan revisi. Transformasi teknologi pembelajaran telah mengubah cara pembelajaran menjadi lebih praktis. Dengan berbagai platform online yang tersedia, siswa dapat mengakses informasi tambahan di luar materi yang terdapat dalam buku. Guru juga dapat mengajar dengan cara yang lebih kreatif, mempertahankan minat siswa dalam proses pembelajaran. Teknologi pembelajaran juga membantu siswa yang membutuhkan remedial untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan teman sekelasnya, sehingga mencegah terjadinya masalah akademik yang lebih serius. Dengan mengatasi kesenjangan dalam kemampuan siswa, teknologi pembelajaran membantu mencegah perbedaan yang semakin membesar di antara mereka dalam bidang pembelajaran yang lain.

### **4) Teknologi pembelajaran telah memfasilitasi pengorganisasian konten dan materi ajar secara sistematis, menyediakan sumber daya yang terstruktur dengan baik bagi guru.**

Hal ini menghemat waktu bagi mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan kreatif dan peningkatan kualitas pengajaran. Griffin (2003) mengacu pada integrasi teknologi sebagai penggunaan alat-alat teknologi dalam pembelajaran dan manajemen kelas sehari-hari. Menurut Protheroe (2005), integrasi teknologi efektif dalam berbagai peluang pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Holznogel (2005) mendefinisikan integrasi teknologi yang efektif sebagai cara dan tujuan penggunaan teknologi dalam menyusun materi pelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran.

### **5) Pelatihan dan penerapan teknologi pembelajaran berperan dalam pengembangan profesionalisme guru.**

Ini membekali mereka dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan tantangan pendidikan dan administrasi. Ini meningkatkan kompetensi mengajar guru serta menanamkan sikap dan pandangan ilmiah pada guru dan siswa. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk membuat model dan mengeksplorasi konsep yang sulit diakses secara konvensional, mendukung penyelidikan siswa, dan memfasilitasi komunikasi dan demonstrasi ide. Teknologi pembelajaran menjadi alat penting dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dengan menyediakan akses terhadap konten pendidikan yang lebih luas dan lebih baik, membantu dalam tugas-tugas administrasi, menyediakan model pengajaran yang efektif, serta mendukung jaringan dukungan antar pelajar.

## **SIMPULAN**

Pandemi Covid-19 telah mempercepat penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran di Indonesia. Meskipun menghadirkan sejumlah tantangan seperti aksesibilitas dan kesiapan infrastruktur, teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi digital, dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

Studi pustaka ini menggambarkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya sekadar alat bantu, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang dinamis yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, teknologi digital tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, tetapi juga mengubah paradigma pendidikan dari pasif menjadi interaktif, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, dan membantu guru dalam menyusun program pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan infrastruktur TIK, keterampilan guru dalam menggunakan teknologi, dan biaya pengadaan peralatan yang mahal, langkah-langkah seperti meningkatkan akses guru dan siswa terhadap teknologi digital, menyediakan materi pembelajaran berkualitas, dan memberikan pelatihan kepada guru dalam menggunakan teknologi dapat membantu mengatasi hambatan tersebut.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan tuntutan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrohm. 2023. "Peran Teknologi Digital Dalam Pesantren." 913–15.
- Agustian, Niar, and Unik Hanifah Salsabila. 2021. "Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran." *Islamika* 3(1):123–33. doi: 10.36088/islamika.v3i1.1047.
- Darmansyah. 2022. "Peran Teknologi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan \*." *Prosiding Jurnal International Conference On Special ...* 1–14.
- Galih, Alfiana Arsyah, Friska Anggraini S, Checilia Melita, Inka Fitriyani, Nabilla Athaya, and Sri Suwartini. 2024. "Observasi Ketercapaian Teknologi Pada Pembelajaran IPAS Kelas 4 Di SD N 2 Mojayan." *Edisi Januari-Maret* 01(03):528–33.
- Maritsa, Ana, Unik Hanifah Salsabila, Muhammad Wafiq, Putri Rahma Anindya, and Muhammad Azhar Ma'shum. 2021. "Pengaruh



## Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)

Vol. 01 No. 04 Edisi April - Juni 2024 Hal. 681-687

Journal homepage: <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/index>

E-ISSN : 3026-6629

Published by: ITTC INDONESIA

- Teknologi Dalam Dunia Pendidikan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 18(2):91–100. doi: 10.46781/al-mutharahah.v18i2.303.
- Meikahani, Ranintya, and Erwin Setyo Kriswanto. 2015. “Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran.” *Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta* 11(1):18–22.
- Nurillahwaty, Eka. 2021. “Peran Teknologi Dalam Dunia Pendidikan.” *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 3(1):123–33.
- Nurul Kamilah, and Husen Windayana. 2022. “Analisis Peran Teknologi Digital Sebagai Solusi Problematika Belajar Online Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)* 2(1):138–45. doi: 10.32665/jurmia.v2i1.269.
- Salsabila, Unik Hanifah, Munaya Ulil Ilmi, Siti Aisyah, Nurfadila Nurfadila, and Rio Saputra. 2021. “Peran Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Era Disrupsi.” *Journal on Education* 3(01):104–12. doi: 10.31004/joe.v3i01.348.
- Sari, Nur Hidayah. 2022. “Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Matematika Pada Masa Transisi Pasca Pandemi Covid-19.” *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan* 3:459–66.